

Bd. 04 - Die natürlichen Zahlen aus den
Peano-Axiomen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Peano-Axiome	3
3	Grundregeln	4
3.1	Vorgänger und Nachfolger	4
4	Rekursion	6
5	Addition	8
5.1	Definition und Grundgleichungen	8
5.2	Algebraische Regeln	10
6	Multiplikation	12
6.1	Definition und Grundregeln	12
6.2	Algebraische Regeln	13
7	Potenzen	15
8	Ordnung	16
8.1	Definition	16
8.2	Ordnungsregeln	16
9	Dezimalsystem	19
9.1	Ziffern	19
9.2	Ziffernfolgen und Stellenwert	19

Kapitel 1

Einleitung

Band 03 konstruiert die natürlichen Zahlen innerhalb der Mengenlehre: 0 wird dort durch die leere Menge realisiert, und der Nachfolger entsteht als $x \cup \{x\}$. Dieser Band wählt einen anderen internen Ausgangspunkt. Wir betrachten eine abstrakte Peano-Struktur mit den Zeichen

$$\mathbb{N}, \quad 0, \quad n + 1.$$

Das Zeichen $n + 1$ ist zunächst ein primitives Nachfolgerzeichen. Es ist noch keine Addition mit der Zahl 1. Band 03 dient in diesem Band nur als metamathematische Rechtfertigung dafür, dass eine solche Struktur modelliert werden kann. Die Beweise und Definitionen dieses Bandes arbeiten intern mit den Peano-Axiomen.

Kapitel 2

Peano-Axiome

Die folgenden Axiome legen die Struktur $(\mathbb{N}, 0, n \mapsto n + 1)$ fest. Das Nachfolgerzeichen wird im ganzen Abschnitt als primitives einstelliges Operationszeichen gelesen.

Axiom 4.2.1 (Null ist natürlich).

$$0 \in \mathbb{N}$$

Axiom 4.2.2 (Nachfolgerabschluss).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \in \mathbb{N}$$

Axiom 4.2.3 (Kein Nachfolger ist Null).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 1 \neq 0$$

Axiom 4.2.4 (Injektivität des Nachfolgers).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n + 1 = m + 1 \vdash n = m$$

Axiom 4.2.5 (Induktionsaxiom).

$$P(0), \forall n \in \mathbb{N} (P(n) \rightarrow P(n + 1)) \vdash \forall n \in \mathbb{N} P(n)$$

Bemerkung. Die Existenz und Eindeutigkeit eines Nachfolgers ist in dieser Schreibweise bereits durch die Termbildung $n+1$ und den Nachfolgerabschluss enthalten. Wir formulieren sie deshalb nicht zusätzlich als eigenes Axiom.

Kapitel 3

Grundregeln

3.1 Vorgänger und Nachfolger

Theorem 4.3.1.1 (Vorgängerzerlegung).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 = 0 \quad = I$$

$$2 \quad 0 = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (0 = k + 1) \quad \vee I1(1)$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$3 \quad n + 1 = n + 1 \quad = I$$

$$4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n + 1 = k + 1) \quad \exists I(3)$$

$$5 \quad n + 1 = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n + 1 = k + 1) \quad \vee I2(4)$$

$$6 \quad n \in \mathbb{N} \vdash n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad Ax. 4.2.5$$

Theorem 4.3.1.2 (Vorgänger einer Nichtnullzahl).

$$n \in \mathbb{N}, \quad n \neq 0 \vdash \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1)$$

$$1 \quad 1 \quad n \in \mathbb{N} \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad n \neq 0 \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad n = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad Th. 4.3.1.1(1)$$

$$1,2 \quad 4 \quad \exists k \in \mathbb{N} (n = k + 1) \quad \vee E(2,3)$$

Theorem 4.3.1.3 (Nachfolgergleichheit erhält Gleichheit).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad n = m \vdash n + 1 = m + 1$$

$$1 \quad 1 \quad n = m \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad n + 1 = m + 1 = E(1)$$

Theorem 4.3.1.4 (Kein Fixpunkt des Nachfolgers).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \neq n + 1$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 + 1 \neq 0 \quad \text{Ax. 4.2.3}$$

$$2 \quad 0 \neq 0 + 1 \quad \text{Th. 2.9.3.1(1)}$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$3 \quad 3 \quad n \neq n + 1 \quad A$$

$$4 \quad 4 \quad n + 1 = (n + 1) + 1 \quad A$$

$$4 \quad 5 \quad n = (n + 1) \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$3,4 \quad 6 \quad \perp \quad \neg I(3, 5)$$

$$3 \quad 7 \quad n + 1 \neq (n + 1) + 1 \quad \neg I(4, 6)$$

$$8 \quad n \in \mathbb{N} \vdash n \neq n + 1 \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.3.1.5 (Zweistufige Nachfolgerkürzung).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \vdash n = m$$

$$1 \quad 1 \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad n + 1 = m + 1 \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$1 \quad 3 \quad n = m \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

Theorem 4.3.1.6 (Dreistufige Nachfolgerkürzung).

$$n \in \mathbb{N}, \quad m \in \mathbb{N}, \quad ((n + 1) + 1) + 1 = ((m + 1) + 1) + 1 \vdash n = m$$

$$1 \quad 1 \quad ((n + 1) + 1) + 1 = ((m + 1) + 1) + 1 \quad A$$

$$1 \quad 2 \quad (n + 1) + 1 = (m + 1) + 1 \quad \text{Ax. 4.2.4}$$

$$1 \quad 3 \quad n = m \quad \text{Th. 4.3.1.5(2)}$$

Kapitel 4

Rekursion

Definition 4.4.1 (Rekursiv geschlossene Relationen). Seien A eine Menge, $a_0 \in A$ und $s: A \rightarrow A$. Eine Relation $R \subseteq \mathbb{N} \times A$ heißt zu (a_0, s) rekursiv geschlossen, wenn

$$(0, a_0) \in R \quad \text{und} \quad (n, a) \in R \vdash (n+1, s(a)) \in R$$

für alle $n \in \mathbb{N}$ und $a \in A$ gelten.

Definition 4.4.2 (Rekursionskern).

$$\mathcal{R}_{a_0, s} := \bigcap \{R \subseteq \mathbb{N} \times A \mid R \text{ ist zu } (a_0, s) \text{ rekursiv geschlossen}\}$$

Theorem 4.4.1 (Dedekindscher Rekursionssatz).

$$a_0 \in A, s: A \rightarrow A \vdash \exists! f: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f(0) = a_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (f(n+1) = s(f(n))) \right)$$

1	1	$a_0 \in A$	A
2	2	$s: A \rightarrow A$	A
1,2	3	$\mathcal{R}_{a_0, s} \subseteq \mathbb{N} \times A$	Def. 4.4.2
1,2	4	$(0, a_0) \in \mathcal{R}_{a_0, s}$	Def. 4.4.2
1,2	5	$(n, a) \in \mathcal{R}_{a_0, s} \vdash (n+1, s(a)) \in \mathcal{R}_{a_0, s}$	Def. 4.4.2
1,2	6	$\forall n \in \mathbb{N} \exists! a \in A ((n, a) \in \mathcal{R}_{a_0, s})$	Ax. 4.2.5
1,2	7	$\exists! f: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f(0) = a_0 \wedge \forall n \in \mathbb{N} (f(n+1) = s(f(n))) \right)$	$\exists! I(3, 4, 5, 6)$

Theorem 4.4.2 (Parametrisierte Rekursion).

$$B_0: B \rightarrow A, H: B \times A \rightarrow A \vdash \exists! F: B \times \mathbb{N} \rightarrow A \left(F(p, 0) = B_0(p) \wedge F(p, n+1) = H(p, F(p, n)) \right)$$

1	1	$B_0: B \rightarrow A$	A
2	2	$H: B \times A \rightarrow A$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2 \ 3 \ \exists! f_p: \mathbb{N} \rightarrow A \left(f_p(0) = B_0(p) \wedge f_p(n+1) = H(p, f_p(n)) \right) & Th. \ 4.4.1 \\
1,2 \ 4 \ \exists! F: B \times \mathbb{N} \rightarrow A \left(F(p, 0) = B_0(p) \wedge F(p, n+1) = H(p, F(p, n)) \right) & \exists! I(3)
\end{array}$$

Kapitel 5

Addition

5.1 Definition und Grundgleichungen

Die Addition wird im zweiten Argument rekursiv definiert. In der Gleichung $m + (n + 1) = (m + n) + 1$ bezeichnet das rechte äußere $+1$ weiterhin den primitiven Nachfolger.

Definition 4.5.1.1 (Addition).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (m + 0 = m \wedge m + (n + 1) = (m + n) + 1)$$

Definition 4.5.1.2 (Die Eins).

$$\mathbf{1} := 0 + 1$$

Definition 4.5.1.3 (Schreibweise der Eins).

$$1 := \mathbf{1}$$

Die Kompatibilität der Schreibweise 1 mit dem Nachfolger wird unten bewiesen.

Theorem 4.5.1.1 (Abgeschlossenheit der Addition).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m + n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & m \in \mathbb{N} & A \\ 2 & 2 & n \in \mathbb{N} & A \\ 1 & 3 & m + 0 = m & \text{Def. 4.5.1.1} \\ 1,2 & 4 & m + n \in \mathbb{N} & \text{Ax. 4.2.5} \end{array}$$

Theorem 4.5.1.2 (Rechtsneutralität der Addition).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + 0 = n$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ n + 0 = n \text{ Def. 4.5.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.5.1.3 (Nachfolgerregel der Addition rechts).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash n + (m + 1) = (n + m) + 1$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ n + (m + 1) = (n + m) + 1 \text{ Def. 4.5.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.5.1.4 (Linksneutralität der Addition).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n$$

Fall Basis: 0

$$1 \ 0 + 0 = 0 \quad Th. 4.5.1.2$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$\begin{array}{ll} 2 & 2 \ 0 + n = n \quad A \\ 2 & 3 \ 0 + (n + 1) = (0 + n) + 1 \text{ Th. 4.5.1.3} \\ 2 & 4 \ 0 + (n + 1) = n + 1 \quad = E(2, 3) \\ 5 & n \in \mathbb{N} \vdash 0 + n = n \quad Ax. 4.2.5 \end{array}$$

Theorem 4.5.1.5 (Nachfolgerregel der Addition links).

$$n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) + m = (n + m) + 1$$

Fall Basis: $m = 0$

$$\begin{array}{ll} 1 & (n + 1) + 0 = n + 1 \quad Th. 4.5.1.2 \\ 2 & n + 0 = n \quad Th. 4.5.1.2 \\ 3 & n + 1 = (n + 0) + 1 \quad = E(2) \end{array}$$

Fall Schritt: $m \mapsto m + 1$

$$\begin{array}{ll} 4 & 4 \ (n + 1) + m = (n + m) + 1 \quad A \\ 4 & 5 \ (n + 1) + (m + 1) = ((n + 1) + m) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \\ 4 & 6 \ (n + 1) + (m + 1) = ((n + m) + 1) + 1 \quad = E(4, 5) \\ 4 & 7 \ (n + (m + 1)) + 1 = ((n + m) + 1) + 1 \quad Th. 4.5.1.3 \\ 4 & 8 \ (n + 1) + (m + 1) = (n + (m + 1)) + 1 \quad Th. 2.9.1.2(6, 8) \\ 9 & n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N} \vdash (n + 1) + m = (n + m) + 1 \quad Ax. 4.2.5 \end{array}$$

Theorem 4.5.1.6 (Kompatibilität von Eins und Nachfolger).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n + \mathbf{1} = n + 1$$

1	$\mathbf{1} = 0 + 1$	<i>Def.</i> 4.5.1.2
2	$n + \mathbf{1} = n + (0 + 1)$	$= E(1)$
3	$n + (0 + 1) = (n + 0) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4	$n + 0 = n$	<i>Th.</i> 4.5.1.2
5	$n + \mathbf{1} = n + 1$	<i>Th.</i> 2.9.1.2(2, 3, 4)

5.2 Algebraische Regeln

Theorem 4.5.2.1 (Assoziativität der Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$$

Fall Basis: $c = 0$

1	$(a + b) + 0 = a + b$	<i>Th.</i> 4.5.1.2
2	$b + 0 = b$	<i>Th.</i> 4.5.1.2
3	$a + (b + 0) = a + b$	$= E(2)$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

4 4	$(a + b) + c = a + (b + c)$	A
4 5	$(a + b) + (c + 1) = ((a + b) + c) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4 6	$a + (b + (c + 1)) = a + ((b + c) + 1)$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4 7	$a + ((b + c) + 1) = (a + (b + c)) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4 8	$(a + b) + (c + 1) = a + (b + (c + 1))$	$= E(4, 5, 6, 7)$
9	$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a + b) + c = a + (b + c)$	<i>Ax.</i> 4.2.5

Theorem 4.5.2.2 (Kommutativität der Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$$

Fall Basis: $b = 0$

1	$a + 0 = a$	<i>Th.</i> 4.5.1.2
2	$0 + a = a$	<i>Th.</i> 4.5.1.4
3	$a + 0 = 0 + a$	<i>Th.</i> 2.9.1.3(1, 2)

Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$

4 4	$a + b = b + a$	A
4 5	$a + (b + 1) = (a + b) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4 6	$(b + 1) + a = (b + a) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.5
4 7	$a + (b + 1) = (b + 1) + a$	$= E(4, 5, 6)$
8	$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a + b = b + a$	<i>Ax.</i> 4.2.5

Theorem 4.5.2.3 (Kürzung der Addition rechts).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$$

Fall Basis: $c = 0$		
1	1 $a + 0 = b + 0$	A
1	2 $a = b$	<i>Th.</i> 4.5.1.2
Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$		
3	3 $a + c = b + c \vdash a = b$	A
4	4 $a + (c + 1) = b + (c + 1)$	A
4	5 $(a + c) + 1 = (b + c) + 1$	<i>Th.</i> 4.5.1.3
4	6 $a + c = b + c$	<i>Ax.</i> 4.2.4
3,4	7 $a = b$	$\rightarrow E(3, 6)$
	8 $a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N}, a + c = b + c \vdash a = b$	<i>Ax.</i> 4.2.5

Kapitel 6

Multiplikation

6.1 Definition und Grundregeln

Definition 4.6.1.1 (Multiplikation).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (m \cdot 0 = 0 \wedge m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m)$$

Theorem 4.6.1.1 (Abgeschlossenheit der Multiplikation).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \cdot n \in \mathbb{N}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 3 \ m \cdot 0 = 0 \text{ Def. 4.6.1.1} \\ 1,2 & 4 \ m \cdot n \in \mathbb{N} \text{ Th. 4.5.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.6.1.2 (Nullregel der Multiplikation rechts in B04).

$$m \in \mathbb{N} \vdash m \cdot 0 = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 \ m \cdot 0 = 0 \text{ Def. 4.6.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.6.1.3 (Nachfolgerregel der Multiplikation rechts in B04).

$$m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ m \in \mathbb{N} \quad A \\ 2 & 2 \ n \in \mathbb{N} \quad A \\ 1,2 & 3 \ m \cdot (n + 1) = m \cdot n + m \text{ Def. 4.6.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.6.1.4 (Nullregel der Multiplikation links).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot n = 0$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 0 \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$2 \quad 0 \cdot n = 0 \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 \cdot n + 0 \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$2 \quad 4 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 + 0 \quad = E(2, 3)$$

$$2 \quad 5 \quad 0 \cdot (n + 1) = 0 \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$6 \quad n \in \mathbb{N} \vdash 0 \cdot n = 0 \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.6.1.5 (Einsregel der Multiplikation rechts).

$$n \in \mathbb{N} \vdash n \cdot 1 = n$$

$$1 \quad 1 = 1 \quad \text{Def. 4.5.1.3}$$

$$2 \quad n \cdot 1 = n \cdot (0 + 1) \quad \text{Def. 4.5.1.2}$$

$$3 \quad n \cdot (0 + 1) = n \cdot 0 + n \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$4 \quad n \cdot 0 + n = 0 + n \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$5 \quad 0 + n = n \quad \text{Th. 4.5.1.4}$$

$$6 \quad n \cdot 1 = n \quad \text{Th. 2.9.1.2(2, 3, 4, 5)}$$

Theorem 4.6.1.6 (Einsregel der Multiplikation links).

$$n \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot n = n$$

Fall Basis: 0

$$1 \quad 1 \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

$$2 \quad 1 \cdot n = n \quad A$$

$$2 \quad 3 \quad 1 \cdot (n + 1) = 1 \cdot n + 1 \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$2 \quad 4 \quad 1 \cdot (n + 1) = n + 1 \quad \text{Th. 4.5.1.6}$$

$$5 \quad n \in \mathbb{N} \vdash 1 \cdot n = n \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

6.2 Algebraische Regeln

Theorem 4.6.2.1 (Distributivität links).

$$a \in \mathbb{N}, \quad b \in \mathbb{N}, \quad c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad a \cdot (b + 0) = a \cdot b \quad \text{Th. 4.5.1.2}$$

$$2 \quad a \cdot b + a \cdot 0 = a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot ((b + c) + 1) \quad \text{Th. 4.5.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad a \cdot ((b + c) + 1) = a \cdot (b + c) + a \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot b + a \cdot (c + 1) = a \cdot b + (a \cdot c + a) \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 7 \quad a \cdot (b + (c + 1)) = a \cdot b + a \cdot (c + 1) \quad \text{Th. 4.5.2.1}$$

$$8 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

TODO: Die tabellarische Feinausarbeitung der letzten Umformungszeile soll die bereits bewiesene Assoziativität der Addition schrittweise zitieren.

Theorem 4.6.2.2 (Assoziativität der Multiplikation).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$

Fall Basis: $c = 0$

$$1 \quad (a \cdot b) \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$2 \quad a \cdot (b \cdot 0) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

Fall Schritt: $c \mapsto c + 1$

$$3 \quad 3 \quad (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad (a \cdot b) \cdot (c + 1) = (a \cdot b) \cdot c + a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad a \cdot (b \cdot (c + 1)) = a \cdot (b \cdot c + b) \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot (b \cdot c + b) = a \cdot (b \cdot c) + a \cdot b \quad \text{Th. 4.6.2.1}$$

$$3 \quad 7 \quad (a \cdot b) \cdot (c + 1) = a \cdot (b \cdot (c + 1)) \quad = E(3, 4, 5, 6)$$

$$8 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N}, c \in \mathbb{N} \vdash (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

Theorem 4.6.2.3 (Kommutativität der Multiplikation).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Fall Basis: $b = 0$

$$1 \quad a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.2}$$

$$2 \quad 0 \cdot a = 0 \quad \text{Th. 4.6.1.4}$$

Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$

$$3 \quad 3 \quad a \cdot b = b \cdot a \quad A$$

$$3 \quad 4 \quad a \cdot (b + 1) = a \cdot b + a \quad \text{Th. 4.6.1.3}$$

$$3 \quad 5 \quad (b + 1) \cdot a = b \cdot a + a \quad \text{Th. 4.6.2.1}$$

$$3 \quad 6 \quad a \cdot (b + 1) = (b + 1) \cdot a \quad = E(3, 4, 5)$$

$$7 \quad a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \cdot b = b \cdot a \quad \text{Ax. 4.2.5}$$

TODO: Die Kommutativität der Multiplikation ist hier als tragfähige Beweisskizze angelegt; die verschachtelte Induktion über a kann später in einzelne Tabellenzeilen ausgelagert werden.

Kapitel 7

Potenzen

Definition 4.7.1 (Potenz natürlicher Zahlen in B04).

$$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash (a^0 = 1 \wedge a^{n+1} = a^n \cdot a)$$

Theorem 4.7.1 (Abgeschlossenheit der Potenz).

$$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^n \in \mathbb{N}$$

1	$a \in \mathbb{N}$	A
2	$a^0 = 1$	$Def. 4.7.1$
3	$a^{n+1} = a^n \cdot a$	$Def. 4.7.1$
4	$a \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^n \in \mathbb{N}$	$Ax. 4.2.5$

Theorem 4.7.2 (Potenzgesetz für Summen im Exponenten).

$$a \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^{m+n} = a^m \cdot a^n$$

Fall Basis: $n = 0$

1	$a^{m+0} = a^m$	$Th. 4.5.1.2$
2	$a^m \cdot a^0 = a^m \cdot 1$	$Def. 4.7.1$
3	$a^m \cdot 1 = a^m$	$Th. 4.6.1.5$

Fall Schritt: $n \mapsto n + 1$

4	$a^{m+n} = a^m \cdot a^n$	A
4	$5 \ a^{m+(n+1)} = a^{(m+n)+1}$	$Th. 4.5.1.3$
4	$6 \ a^{(m+n)+1} = a^{m+n} \cdot a$	$Def. 4.7.1$
4	$7 \ a^m \cdot a^{n+1} = a^m \cdot (a^n \cdot a)$	$Def. 4.7.1$
4	$8 \ a^{m+(n+1)} = a^m \cdot a^{n+1}$	$Th. 4.6.2.2$
9	$a \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}, n \in \mathbb{N} \vdash a^{m+n} = a^m \cdot a^n$	$Ax. 4.2.5$

TODO: Die letzte Umformung soll später vollständig in Einzelschritte mit Assoziativität der Multiplikation und Substitution zerlegt werden.

Kapitel 8

Ordnung

8.1 Definition

Definition 4.8.1.1 (Natürliche Ordnung über Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b := \exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$$

Definition 4.8.1.2 (Strikte natürliche Ordnung über Addition).

$$a \in \mathbb{N}, b \in \mathbb{N} \vdash a < b := \exists k \in \mathbb{N} (a + (k + 1) = b)$$

8.2 Ordnungsregeln

Theorem 4.8.2.1 (Reflexivität).

$$a \in \mathbb{N} \vdash a \leq a.$$

$$\begin{array}{ll} 1 & a + 0 = a \quad \text{Th. 4.5.1.2} \\ 2 & \exists k \in \mathbb{N} (a + k = a) \quad \exists I(1) \\ 3 & a \leq a \quad \text{Def. 4.8.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.8.2.2 (Transitivität).

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b, b \leq c \vdash a \leq c.$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ a \leq b \quad A \\ 2 & 2 \ b \leq c \quad A \\ 1 & 3 \ \exists r \in \mathbb{N} (a + r = b) \quad \text{Def. 4.8.1.1} \\ 2 & 4 \ \exists s \in \mathbb{N} (b + s = c) \quad \text{Def. 4.8.1.1} \\ 1,2 & 5 \ a + (r + s) = c \quad \text{Th. 4.5.2.1} \\ 1,2 & 6 \ a \leq c \quad \text{Def. 4.8.1.1} \end{array}$$

Theorem 4.8.2.3 (Nullsumme der Addition).

$$r \in \mathbb{N}, s \in \mathbb{N}, r + s = 0 \vdash r = 0 \wedge s = 0$$

TODO: Die Nullsumme der Addition soll als eigene Induktion über s vollständig tabellarisch ausgearbeitet werden.

Theorem 4.8.2.4 (Antisymmetrie).

$$a, b \in \mathbb{N}, a \leq b, b \leq a \vdash a = b.$$

1	1	$a \leq b$	A
2	2	$b \leq a$	A
1,2	3	$\exists r, s \in \mathbb{N} (a + r = b \wedge b + s = a)$	<i>Def.</i> 4.8.1.1
1,2	4	$a + (r + s) = a$	<i>Th.</i> 4.5.2.1
1,2	5	$r + s = 0$	<i>Th.</i> 4.5.2.3
1,2	6	$r = 0 \wedge s = 0$	<i>Th.</i> 4.8.2.3
1,2	7	$a = b$	$= E(3, 6)$

Theorem 4.8.2.5 (Vergleichbarkeit).

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \vee b \leq a$$

Fall Basis: $b = 0$

$$1 \ a = 0 \vee \exists k \in \mathbb{N} (a = k + 1) \text{ *Th.* 4.3.1.1}$$

$$2 \ a \leq 0 \vee 0 \leq a \quad \vee E(1)$$

Fall Schritt: $b \mapsto b + 1$

$$3 \ 3 \ a \leq b \vee b \leq a \quad A$$

$$3 \ 4 \ a \leq b + 1 \vee b + 1 \leq a \quad \text{*Def.* 4.8.1.1}$$

$$5 \ a, b \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \vee b \leq a \quad \text{*Ax.* 4.2.5}$$

Theorem 4.8.2.6 (Trichotomie).

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash a < b \vee a = b \vee b < a.$$

$$1 \ a \leq b \vee b \leq a \quad \text{*Th.* 4.8.2.5}$$

$$2 \ a \leq b \vdash a < b \vee a = b \text{ *Def.* 4.8.1.1}$$

$$3 \ b \leq a \vdash b < a \vee a = b \text{ *Def.* 4.8.1.2}$$

$$4 \ a < b \vee a = b \vee b < a \quad \vee E(1, 2, 3)$$

Theorem 4.8.2.7 (Nachfolger ist größer).

$$a \in \mathbb{N} \vdash a < a + 1.$$

$$\begin{array}{ll}
1 & a + (0 + 1) = a + 1 & Th. 4.5.1.3 \\
2 & \exists k \in \mathbb{N} (a + (k + 1) = a + 1) & \exists I(1) \\
3 & a < a + 1 & Def. 4.8.1.2
\end{array}$$

Theorem 4.8.2.8 (Wohlordnungsprinzip).

$$A \subseteq \mathbb{N}, \exists x (x \in A) \vdash \exists m \in A \forall a \in A (m \leq a).$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A \subseteq \mathbb{N} & A \\
2 & 2 \ \exists x (x \in A) & A \\
1,2 & 3 \ \exists m \in A \forall a \in A (m \leq a) & Ax. 4.2.5
\end{array}$$

TODO: Das Wohlordnungsprinzip ist als Peano-Version formuliert. Die vollständige Tabellenform soll den B03-Beweis der minimalen Gegenbeispiele in der additionsbasierten Ordnung nachbilden.

Kapitel 9

Dezimalsystem

9.1 Ziffern

Die Zahlzeichen $0, 1, \dots, 10$ werden nun als iterierte Nachfolger verstanden. Nach der Kompatibilitätsregel $n + \mathbf{1} = n + 1$ dürfen wir $+1$ zugleich als Addition mit 1 lesen.

Definition 4.9.1.1 (Dezimale Grundziffern).

$$\begin{aligned} 1 &:= 0 + 1, & 2 &:= 1 + 1, & 3 &:= 2 + 1, & 4 &:= 3 + 1, & 5 &:= 4 + 1, \\ 6 &:= 5 + 1, & 7 &:= 6 + 1, & 8 &:= 7 + 1, & 9 &:= 8 + 1, & 10 &:= 9 + 1 \end{aligned}$$

Definition 4.9.1.2 (Dezimale Ziffernmenge in B04).

$$\mathcal{D} := \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

9.2 Ziffernfolgen und Stellenwert

Definition 4.9.2.1 (Dezimale Ziffernfolge in B04).

$$k \in \mathbb{N} \vdash \text{Ziff}(d, k) := (d_0, \dots, d_k \in \mathcal{D})$$

Definition 4.9.2.2 (Rekursive endliche Summe in B04).

$$\left(\sum_{i=0}^0 u_i = u_0 \right) \wedge \left(\sum_{i=0}^{k+1} u_i = \sum_{i=0}^k u_i + u_{k+1} \right)$$

Definition 4.9.2.3 (Rekursive dezimale Stellenwertauswertung).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash (\text{val}(d, 0) = d_0 \wedge \text{val}(d, k+1) = \text{val}(d, k) + d_{k+1} \cdot 10^{k+1})$$

Theorem 4.9.2.1 (Summenform der Stellenwertauswertung).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash \text{val}(d, k) = \sum_{i=0}^k d_i \cdot 10^i.$$

	Fall Basis: $k = 0$	
1	$\text{val}(d, 0) = d_0$	Def. 4.9.2.3
	Fall Schritt: $k \mapsto k + 1$	
2 2	$\text{val}(d, k) = \sum_{i=0}^k d_i \cdot 10^i$	A
2 3	$\text{val}(d, k + 1) = \text{val}(d, k) + d_{k+1} \cdot 10^{k+1}$	Def. 4.9.2.3
2 4	$\text{val}(d, k + 1) = \sum_{i=0}^{k+1} d_i \cdot 10^i$	Def. 4.9.2.2

Definition 4.9.2.4 (Dezimales Zahlzeichen in B04).

$$\text{Ziff}(d, k) \vdash d_k d_{k-1} \cdots d_0 := \text{val}(d, k)$$

Ein sichtbares dezimales Zahlzeichen

$$d_k d_{k-1} \cdots d_0$$

bezeichnet damit die natürliche Zahl

$$d_k \cdot 10^k + d_{k-1} \cdot 10^{k-1} + \cdots + d_0.$$

Kurze Beispiele sind

$$0 = \text{val}(d, 0) \text{ bei } d_0 = 0, \quad 1 = \text{val}(d, 0) \text{ bei } d_0 = 1,$$

$$10 = 1 \cdot 10 + 0, \quad 123 = 1 \cdot 10^2 + 2 \cdot 10 + 3.$$